

Modularbeit

Modellbildung und Simulation (FEM und CFD)

SoSe 2026

Hochschule München, Fakultät 03

Prof. Dr. Markus Gitterle

Prof. Dr. Michael Mair

Hinweise zur Bearbeitung der Aufgaben sowie zur Dokumentation:

- Jeder Kursteilnehmerin/jedem Kursteilnehmer wird eine individuelle Projektnummer zugewiesen. Diese finden Sie auf Moodle. Somit hat jede Kursteilnehmerin/jeder Kursteilnehmer individuelle Aufgaben zu bearbeiten und eine **individuelle Dokumentation** (siehe folgende Punkte) abzuliefern.
- Die Aufgaben sind vereinzelt händisch, vor allem aber mit ANSYS Workbench und MATLAB oder PYTHON zu bearbeiten. Alle Ergebnisse sind in einem kurzen Bericht/Dokumentation zusammen zu stellen.
- Die Dokumentation ist im DIN-A4-Format zu erstellen und soll maximal 12 Seiten betragen. Die Dokumentation soll nicht nur Ergebnisse, sondern auch Informationen über die Implementierung (MATLAB/PYTHON) und über Belastung, Lagerung, Material und Vernetzung (ANSYS Workbench) enthalten. Das formale Erscheinungsbild der Dokumentation ist, neben den Ergebnissen, Bewertungskriterium.
- Ihr Bericht ist Gegenstand der Prüfung in „Modellbildung und Simulation“, muss als separater Teil bestanden werden und trägt mit 50 % zur Gesamtnote bei.

Aufgabe 1: Dimensionierung einer Autobahn-Entfernungstafel



Bild 1: Autobahn-Entfernungstafel

Verkehrsschilder am Rand von Autobahnen sind häufig mit der links dargestellten Konstruktion ausgeführt. In dieser Aufgabe sollen auftretende Belastungen infolge der Windumströmung ermittelt und die Konstruktion daraufhin dimensioniert werden. Dies erfordert fluid- und nachfolgend strukturmechanische Berechnungen in den Aufgabenteilen 1.1 und 1.2.

Das mechanische Modell des Verkehrsschildes ist in Bild 2 dargestellt. Es besteht aus einer Aluminiumtafel (Dicke $t = 3, \text{ mm}$, Elastizitätsmodul $E = 70000 \text{ N/mm}^2$, Querdehnzahl $\nu = 0.3$), das mit einer Fachwerkkonstruktion aus Stahl (Elastizitätsmodul $E = 210000 \text{ N/mm}^2$, Querdehnzahl $\nu = 0.3$) gehalten ist. Es ist in beiden Fällen von linear elastischem Materialverhalten auszugehen. Das Schild ist jeweils an den obersten zwei Knoten der Fachwerkträger gelenkig angeschlossen (wie gezeichnet) und wie dargestellt gelagert. Belastet wird die Konstruktion mit der Windlast, die sich aus der Umströmung des Schildes ergibt. Abmessungen sind der Zeichnung und der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, ebenso die Windgeschwindigkeiten.

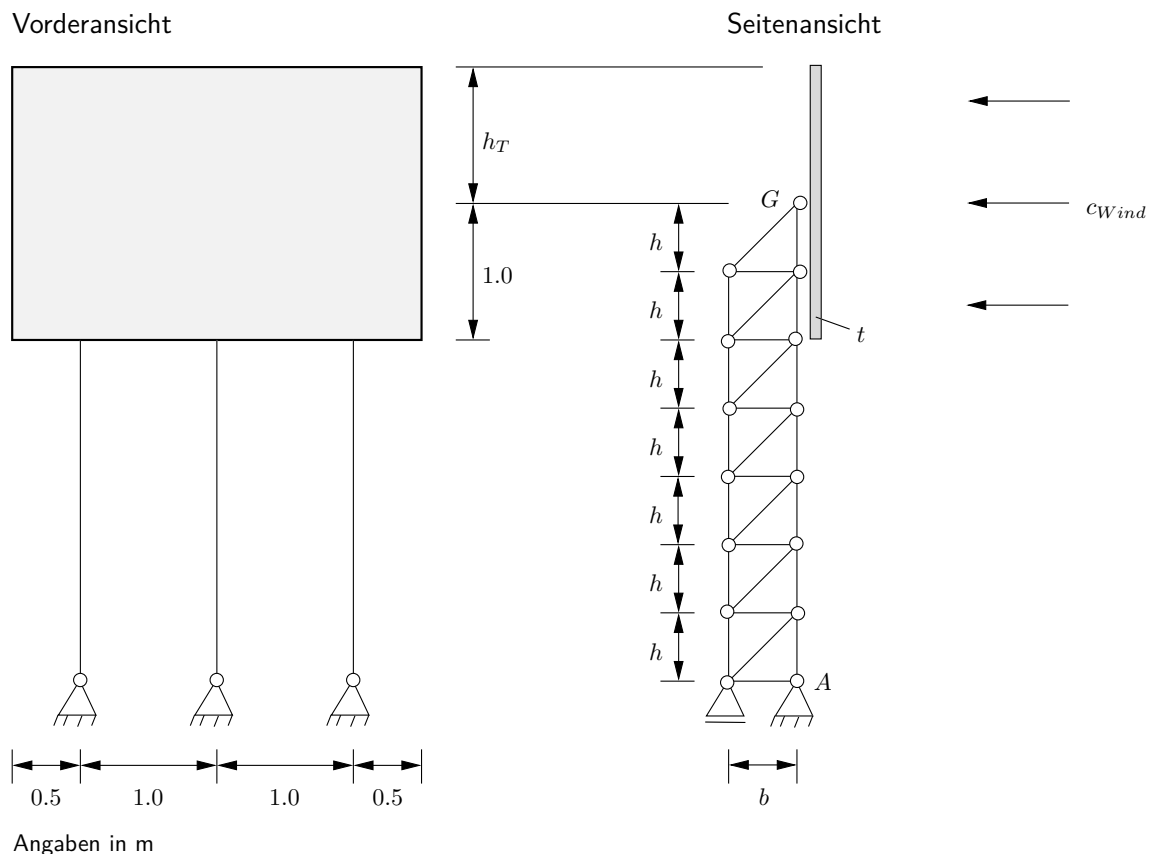


Bild 2: Mechanisches Modell des Verkehrsschildes

Aufgabenteil 1.1: Fluidmechanische Berechnungen

Bestimmen Sie die Kraft, die durch die Windströmung auf das Schild ausgeübt wird. Für die Berechnung genügt eine zweidimensionale Betrachtung. Die Fachwerkkonstruktion muss nicht modelliert werden; es ist ausschließlich das Schild zu berücksichtigen.

- a) Erstellen Sie die zweidimensionale Geometrie des Schildes sowie ein geeignetes Strömungsgebiet und vernetzen Sie dieses. Begründen Sie, in welchen Bereichen der Domain eine Netzverfeinerung erforderlich ist. Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein, wo hohe Gradienten relevanter Strömungsgrößen zu erwarten sind.
- b) Legen Sie geeignete Randbedingungen und numerische Einstellungen für die CFD-Simulation fest. Beschreiben Sie Ihre Wahl kurz und begründen Sie diese.
- c) Stellen Sie qualitativ dar, wie sich Druck und Geschwindigkeit bei der Umströmung des Schildes verhalten. Beschreiben Sie insbesondere Staupunkt, Ablösung, Nachlaufgebiet und Bereiche erhöhter Strömungsgeschwindigkeit.
- d) Werten Sie den Druckverlauf entlang der Vorder- und Rückseite des Schildes quantitativ aus und stellen Sie die Ergebnisse geeignet dar.
- e) Berechnen Sie die resultierende Widerstandskraft sowie den dimensionslosen Widerstandsbeiwert des Schildes. Vergleichen Sie den ermittelten Widerstandsbeiwert mit geeigneten Literaturwerten für angeströmte ebene Platten.
- f) Unterscheiden Sie zwischen Druckwiderstand und Reibungswiderstand. Bestimmen Sie deren jeweilige Anteile am Gesamtwiderstand und bewerten Sie diese qualitativ und quantitativ.

Aufgabe 1.2: Strukturmechanische Berechnungen

Gesucht sind Aussagen über die Tragfähigkeit der Konstruktion und die Dimensionierung der Fachwerkträger infolge der Windbelastung. Einfüsse aus Eigengewicht oder anderen Belastungsarten sind zu vernachlässigen. Das Verkehrsschild soll teilweise oder vollständig (je nach Aufgabenstellung) in ANSYS Workbench modelliert und mit der Windbelastung aus Aufgabenteil 1.1 beaufschlagt werden. Für die Aluminiumplatte sollen Scheibenelemente (ebener Spannungszustand), für das Fachwerk Balkenelemente verwendet werden. Zunächst soll die Fachwerkkonstruktion als starr angenommen werden, nicht gemachte Angaben sind sinnvoll zu wählen. Achten Sie auf eine konvergente Lösung.

- a) Ermitteln Sie die betragsmäßig maximal auftretende Spannung im Verkehrsschild (Aluminiumschild). Ist es ausreichend dimensioniert, wenn diese die zulässige Spannung $\sigma_{zul} = 190 \text{ N/mm}^2$ bei einem Sicherheitsbeiwert von 1,8 nicht überschritten werden soll? Bestimmen Sie zudem die übertragenen Kraftreaktionen in den sechs Gelenken auf die Fachwerkträger. Welcher Fachwerkträger ist für die Dimensionierung maßgebend?
- b) Ermitteln Sie die betragsmäßig maximal auftretende Normalkraft in jeweils den vertikalen, den horizontalen und den diagonalen Stäben aus Ihrer ANSYS Workbench Berechnung.

Das Ergebnis aus b) soll nun mit einer Handrechnung verifiziert und die Stäbe dimensioniert werden.

- c) Überprüfen Sie mit dem Ritterschnen Schnittverfahren die betragsmäßig maximal auftretenden Normalkräfte aus Aufgabe b). Passen diese zusammen?
- d) Dimensionieren Sie nun auf Basis der ermittelten Normalkräfte die Stäbe des Fachwerks. Es soll jeweils ein Querschnitt für die vertikalen, horizontalen und diagonalen Stäbe verwendet werden. Wählen Sie Rohre und geben Sie Aussen- und Innendurchmesser an. Die betragsmäßig maximale Spannung soll dabei die zulässige Spannung $\sigma_{zul} = 235 \text{ N/mm}^2$ bei einem Sicherheitsbeiwert von 1,8 nicht überschreiten.

Nun soll das Fachwerk mit einem selbst geschriebenen Code (MATLAB oder PYTHON) berechnet werden. Die Annahme einer starren Fachwerkkonstruktion soll dabei verworfen werden und durch linear elastisches Materialverhalten ersetzt werden. Es soll der maßgebende Fachwerkträger modelliert und mit den in Aufgabe a) ermittelten Gelenkkraften belastet werden. Der theoretische Hintergrund ist Ihnen im folgenden Abschnitt gegeben.

- e) Formulieren Sie eine Indextafel, die die lokalen Freiheitsgrade der Stäbe den globalen Freiheitsgraden des Gesamtsystems zuordnet.
- f) Ermitteln Sie die Elementsteifigkeitsmatrizen $\mathbf{K}^{(e)}$ der einzelnen Stäbe und implementieren Sie eine Routine, die die Steifigkeitsbeiträge der einzelnen Stäbe in die globale Steifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$ des Gesamtsystems assembliert. Verwenden Sie hierfür die in e) formulierte Indextafel. Geben Sie die "Kernschleife" der Assemblierung an.
- g) Formulieren Sie den Vektor der globalen Verschiebungsvektor $\mathbf{U}$ und den globalen Lastvektor $\mathbf{F}$ und bestimmen Sie durch Lösen des Gleichungssystems $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$ die Lagerreaktionen im Punkt A und die Verschiebungen im Punkt B.
- h) Extrahieren Sie diese Werte aus Ihrer Berechnung mit ANSYS Workbench und vergleichen Sie diese mit der in g) ermittelten Lösung.

Theoretischer Hintergrund zur Aufgabe 1.2 e) - f)

Am Element können mit Hilfe der **Elementsteifigkeitsmatrix** Verschiebungen in Kräfte überführt werden und umgekehrt. Bei Verwendung der Finite Element Methode ist diese Beziehung ein wesentlicher Bestandteil; Steifigkeiten (und Lastvektor) werden für jedes Element formuliert und in das globale Gleichungssystem assembliert, wobei die Kompatibilitätsbedingungen an den einzelnen Knoten automatisch berücksichtigt werden. Nach Einbringen der Randbedingungen kann das globale Gleichungssystem nach den unbekannten Verschiebungen gelöst werden.

Nachfolgend ist die Elementsteifigkeitsmatrix eines linear elastischen ebenen **Stabes** gegeben, der, im allgemeinen Fall, mit dem Winkel α gegenüber der X -Achse des globalen Koordinatensystems geneigt ist, siehe Bild 3. Die Knotenverschiebungen u_1 und u_2 (lokales Koordinatensystem) des Stabes können über Transformation bzgl. des globalen XY -Koordinatensystems ausgedrückt werden, womit das System dann über die Freiheitsgrade U_{1X} , U_{1Y} , U_{2X} und U_{2Y} beschrieben wird.

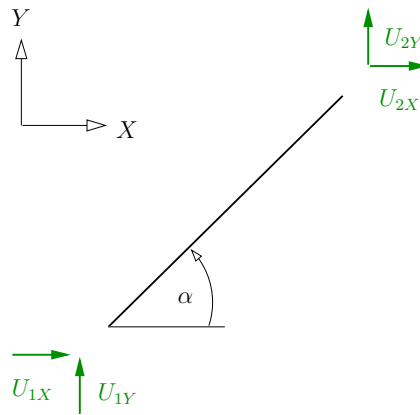


Bild 3: Freiheitsgrade des Stabes bzgl. XY -Koordinaten

Die Elementsteifigkeitsmatrix $\mathbf{K}^{(e)}$ bzgl. dieser Freiheitsgrade ergibt sich zu

$$\mathbf{K}^{(e)} = \frac{EA}{\ell} \begin{bmatrix} c^2 & sc & -c^2 & -sc \\ sc & s^2 & -sc & -s^2 \\ -c^2 & -sc & c^2 & sc \\ -sc & -s^2 & sc & s^2 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

mit $c = \cos \alpha$ und $s = \sin \alpha$.

Parameterwerte für Aufgabe 1

Prj.	b	h	h_T	c_{wind}
Nr.	[cm]		[km/h]	
1	20	20	80	90
2	20	25	80	100
3	20	30	80	110
4	20	35	80	120
5	20	40	80	130
6	25	20	80	140
7	25	25	85	90
8	25	30	85	100
9	25	35	85	110
10	25	40	85	120
11	30	20	85	130
12	30	25	85	140
13	30	30	90	90
14	30	35	90	100
15	30	40	90	110
16	35	20	90	120
17	35	25	90	130
18	35	30	90	140
19	35	35	95	90
20	35	40	95	100
21	40	20	95	110
22	40	25	95	120
23	40	30	95	130
24	40	35	95	140
25	40	40	100	90
26	45	20	100	100
27	45	25	100	110
28	45	30	100	120
29	45	35	100	130
30	45	40	100	140
31	50	20	105	90
32	50	25	105	100
33	50	30	105	110
34	50	35	105	120
35	50	40	105	130
36	55	20	105	140

Aufgabe 2: Kerbformzahl einer Scheibe mit Löchern

Gegeben ist die in Bild 4 dargestellte, unendlich große Scheibe mit unendlichen vielen Löchern in x -Richtung nebeneinander. Die Geometrie ist durch die Durchmesser d , den Abständen zwischen den Mittelpunkten der Löcher ℓ und der Dicke t gegeben. Die Scheibe ist einachsig mit der Streckenlast n_y in y -Richtung belastet. Da die Kerbformzahl unabhängig vom Material ist, können der Elastizitätsmodul E und die Querdehnzahl ν prinzipiell frei gewählt werden, sind hier aber auf $E = 70000 \text{ N/mm}^2$ und $\nu = 0,3$ festgelegt. Die geometrischen Parameter d , ℓ und t sowie die Belastung n_y sind in nachfolgender Tabelle gegeben.

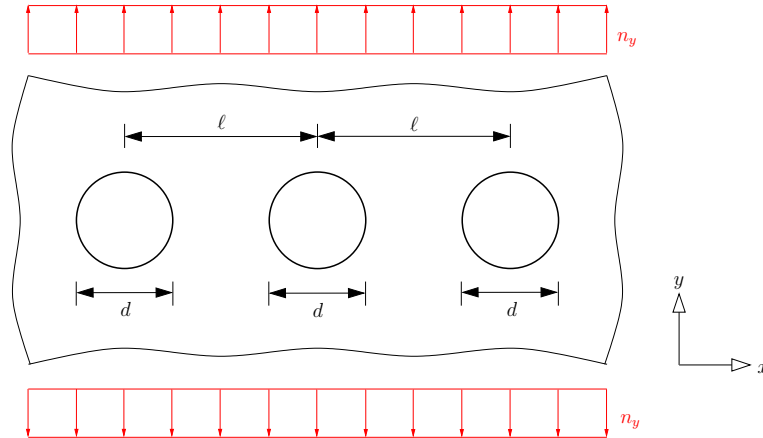


Bild 4: Scheibe mit Löchern nebeneinander

Gesucht:

Gesucht ist die Kerbformzahl α_k . Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- Bilden Sie dieses System mit ANSYS Workbench ab und berechnen Sie damit das Spannungsmaximum σ_{max} . Es sind folgende Einstellungen zu wählen / Hinweise zu beachten:
 - Das System ist als linear elastisch zu betrachten und mit Scheibenelementen unter der Annahme eines ebenen Spannungszustandes zu modellieren.
 - Es sind Symmetrien auszunutzen und mit Randbedingungen entsprechend zu berücksichtigen.
 - Zur hinreichend genauen Approximation des Spannungsmaximums σ_{max} (Normalspannung in y -Richtung) ist eine Netzverdichtung in den relevanten Bereichen erforderlich. Zeigen Sie mit Hilfe eines Konvergenzdiagramms, dass Sie ausreichend Elemente verwendet haben.
- Berechnung der Nennspannung σ_n gemäß

$$\sigma_n = \frac{n_y}{t}.$$

- Berechnen Sie die Kerbformzahl gemäß

$$\alpha_k = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_n}.$$

- Dokumentieren Sie die Ergebnisse nachvollziehbar. Die Vernetzung soll mit jeweils einem Bild vom Gesamtsystem und vom Teilsystem gezeigt werden.

Parameterwerte für Aufgabe 2

Prj.	d	ℓ	t	n_y
Nr.	[mm]		[N/mm]	
1	20	28	2,0	10
2	20	32	2,0	20
3	20	36	2,0	10
4	20	40	2,0	20
5	20	44	2,0	10
6	30	40	2,0	20
7	30	44	2,0	10
8	30	48	2,0	20
9	30	52	2,0	10
10	30	56	2,0	20
11	40	54	3,0	10
12	40	58	3,0	20
13	40	62	3,0	10
14	40	66	3,0	20
15	40	72	3,0	10
16	50	70	3,0	20
17	50	76	3,0	10
18	50	82	3,0	20
19	50	88	3,0	10
20	50	94	3,0	20
21	60	80	4,0	10
22	60	88	4,0	20
23	60	96	4,0	10
24	60	104	4,0	20
25	60	112	4,0	10
26	70	100	4,0	20
27	70	110	4,0	10
28	70	120	4,0	20
29	70	130	4,0	10
30	70	140	4,0	20
31	80	120	5,0	10
32	80	130	5,0	20
33	80	140	5,0	10
34	80	150	5,0	20
35	80	160	5,0	10
36	90	130	6,0	20